

Demostración combinatoria del Teorema de Lucas

Enunciado. Sea p un número primo y sean $a, b \in \mathbb{N}$ con

$$a = a_0 + a_1p + a_2p^2 + \cdots + a_kp^k, \quad b = b_0 + b_1p + b_2p^2 + \cdots + b_kp^k,$$

donde cada dígito a_i, b_i pertenece a $\{0, 1, \dots, p-1\}$. El *Teorema de Lucas* afirma

$$\binom{a}{b} \equiv \binom{a_0}{b_0} \binom{a_1}{b_1} \binom{a_2}{b_2} \cdots \binom{a_k}{b_k} \pmod{p}.$$

A continuación se presenta una demostración puramente combinatoria, sin recurrir a acciones de grupo ni a simetrías cíclicas, basada sólo en el principio de adición, el principio de multiplicación y particiones del conjunto que se está contando.

Interpretación combinatoria de $\binom{a}{b}$

El coeficiente binomial $\binom{a}{b}$ cuenta los subconjuntos de tamaño b de un conjunto de a elementos, que denotaremos $S = \{1, 2, \dots, a\}$.

2. Partición de SS en bloques según potencias de p

Del desarrollo en base p de a se deduce la siguiente partición:

- a_1 bloques completos de tamaño p ;
- un bloque incompleto de tamaño a_0 (si $a_0 = 0$ no existe este último bloque).

En símbolos:

$$a = a_1p + a_0, \quad 0 \leq a_0 < p.$$

3. Distribución de la elección de b elementos

Escribamos igualmente $b = b_0 + b_1p$ con $0 \leq b_0 < p$. Sea

$$(x_1, x_2, \dots, x_{a_1}, x_{\text{last}}) \quad (0 \leq x_i \leq p, \quad 0 \leq x_{\text{last}} \leq a_0)$$

una (y sólo una) forma de repartir los b elementos entre los bloques, sujeta a

$$x_1 + \cdots + x_{a_1} + x_{\text{last}} = b.$$

Principio de multiplicación. Para una tupla fija se tiene

$$N(x_1, \dots, x_{a_1}, x_{\text{last}}) = \binom{p}{x_1} \binom{p}{x_2} \cdots \binom{p}{x_{a_1}} \binom{a_0}{x_{\text{last}}}.$$

Principio de adición. Sumando sobre todas las tuplas viables,

$$\binom{a}{b} = \sum_{\substack{x_1 + \cdots + x_{a_1} + x_{\text{last}} = b \\ 0 \leq x_i \leq p, 0 \leq x_{\text{last}} \leq a_0}} \binom{p}{x_1} \binom{p}{x_2} \cdots \binom{p}{x_{a_1}} \binom{a_0}{x_{\text{last}}}.$$

4. Cálculo módulo pp

Para $1 \leq x \leq p-1$ se cumple $\binom{p}{x} \equiv 0 \pmod{p}$, mientras que $\binom{p}{0} = \binom{p}{p} = 1$.

Por tanto, *sólo* aportan al valor de la suma módulo p aquellas tuplas en las que cada x_i vale 0 o p . Sea t el número de índices con $x_i = p$; entonces

$$tp + x_{\text{last}} = b \implies x_{\text{last}} = b - tp.$$

La desigualdad $0 \leq x_{\text{last}} \leq a_0$ junto con $0 \leq b_0 < p$ fuerza necesariamente $t = b_1$ y $x_{\text{last}} = b_0$. Además $b_0 \leq a_0$ es condición necesaria y suficiente para que existan selecciones (si falla, ambos lados de la congruencia son 0 y Lucas se verifica trivialmente).

Cuenta de las configuraciones supervivientes.

- Elegir los b_1 bloques completos que se toman enteros: $\binom{a_1}{b_1}$ maneras.
- En cada bloque seleccionado la elección es única (se toman sus p elementos).
- En el bloque incompleto se eligen b_0 de sus a_0 elementos: $\binom{a_0}{b_0}$ maneras.

De donde

$$\binom{a}{b} \equiv \binom{a_1}{b_1} \binom{a_0}{b_0} \pmod{p}.$$

5. Iteración sobre los dígitos superiores

El argumento se aplica recursivamente al binomio $\binom{a_1}{b_1}$: se agrupan ahora los a_1 bloques completos en super-bloques de tamaño p^2 , regidos por los dígitos a_2, b_2 , y se repite el razonamiento. Encadenando todos los pasos (hasta alcanzar a_k, b_k) se obtiene

$$\boxed{\binom{a}{b} \equiv \prod_{i=0}^k \binom{a_i}{b_i} \pmod{p}},$$

que es exactamente el Teorema de Lucas.

6. Ejemplo ilustrativo

Para $p = 5$, $a = 12$, $b = 7$ (en base 5, $a = (22)_5$, $b = (12)_5$) Lucas predice

$$\binom{12}{7} \equiv \binom{a_0}{b_0} \binom{a_1}{b_1} = \binom{2}{2} \binom{2}{1} = 2 \pmod{5}.$$

Un desglose de las particiones de $\{1, \dots, 12\}$ en dos bloques completos de 5 y uno incompleto de 2 muestra que sólo dos subconjuntos ($\{1, \dots, 5, 11, 12\}$ y $\{6, \dots, 10, 11, 12\}$) producen contribución no nula módulo 5, confirmando el resultado $\binom{12}{7} \equiv 2 \pmod{5}$.

Conclusión. La clave fue aislar, mediante particiones controladas por las potencias de p , las únicas selecciones que sobreviven módulo p : aquellas donde cada bloque completo se toma entero o se deja intacto. Eso traduce la elección global en elecciones dígito a dígito, dando lugar al producto $\prod_i \binom{a_i}{b_i}$ que establece el teorema.

Conteo de elecciones distribuidas en bloques (Principio de adición y multiplicación)

Consideremos cuántas maneras hay de elegir un subconjunto de b elementos de S distribuyendo esos b elementos entre los bloques definidos. Escribamos b en base p como $b = b_1p + b_0$ con $0 \leq b_0 < p$. Al seleccionar b elementos de S , fijemos que elegimos

- x_i elementos del bloque i (para cada bloque completo $i = 1, 2, \dots, a_1$), donde cada bloque completo tiene p elementos y, por tanto, $0 \leq x_i \leq p$;
- x_{last} elementos del bloque incompleto, con $0 \leq x_{\text{last}} \leq a_0$.

Estas cantidades deben satisfacer la restricción

$$x_1 + x_2 + \dots + x_{a_1} + x_{\text{last}} = b,$$

pues en total se eligen b objetos.

Principio de adición (partición de casos). Cada elección de b elementos se clasifica según la tupla $(x_1, \dots, x_{a_1}, x_{\text{last}})$ que produce. Diferentes tuplas definen subconjuntos disjuntos de selecciones y la unión de todas ellas cubre la totalidad de los b -subconjuntos. Así, por el principio de adición, el número total de formas (esto es, $\binom{a}{b}$) es la *suma* de las cantidades correspondientes a cada tupla válida.

Principio de multiplicación (conteo dentro de cada categoría). Fijemos ahora una tupla válida $(x_1, \dots, x_{a_1}, x_{\text{last}})$. Las elecciones en bloques distintos son independientes, de modo que:

- del bloque 1 podemos elegir x_1 elementos de $\binom{p}{x_1}$ formas;
- del bloque 2, $\binom{p}{x_2}$ formas, y así sucesivamente;
- del bloque a_1 , $\binom{p}{x_{a_1}}$ formas;
- del bloque incompleto, $\binom{a_0}{x_{\text{last}}}$ formas.

Por el principio de multiplicación, el número total de subconjuntos asociados a esa tupla es

$$\binom{p}{x_1} \binom{p}{x_2} \dots \binom{p}{x_{a_1}} \binom{a_0}{x_{\text{last}}}.$$

Sumando sobre *todas* las tuplas que satisfacen la restricción, obtenemos

$$\binom{a}{b} = \sum_{\substack{x_1 + \dots + x_{a_1} + x_{\text{last}} = b \\ 0 \leq x_i \leq p, 0 \leq x_{\text{last}} \leq a_0}} \binom{p}{x_1} \binom{p}{x_2} \dots \binom{p}{x_{a_1}} \binom{a_0}{x_{\text{last}}}.$$

Esta identidad cuenta exhaustivamente todas las maneras de distribuir b elementos entre los bloques, *clasificándolas* por cuántos se toman de cada bloque y *multiplicando* las elecciones independientes dentro de cada bloque.

Análisis módulo p : identificando contribuciones no nulas

Examinemos ahora la expresión obtenida *módulo* p , aprovechando que p es primo. El hecho clave es:

Para un bloque completo de p elementos se verifica

$$\binom{p}{x} \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{si } 1 \leq x \leq p-1, \quad \binom{p}{0} = \binom{p}{p} = 1.$$

El motivo es combinatorio: cualquier subconjunto no trivial de un conjunto de p elementos se puede rotar cíclicamente p veces, y las p rotaciones son distintas cuando p es primo; así, el total de tales subconjuntos es múltiplo de p .

Considérese un término de la suma

$$T_{(x_1, \dots, x_{a_1}, x_{\text{last}})} = \binom{p}{x_1} \cdots \binom{p}{x_{a_1}} \binom{a_0}{x_{\text{last}}}.$$

El producto $T_{(\cdot)}$ no será divisible por p únicamente cuando cada factor $\binom{p}{x_i}$ carezca de p como divisor, es decir,

$$x_i \in \{0, p\} \quad \text{para todo bloque completo } i.$$

El factor $\binom{a_0}{x_{\text{last}}}$ nunca introduce un divisor p porque $a_0 < p$.

Sean, entonces, $x_i \in \{0, p\}$ y escribamos

$$t = \#\{i \mid x_i = p\}, \quad x_{\text{last}} = b - tp.$$

La ecuación de conteo total

$$x_1 + \cdots + x_{a_1} + x_{\text{last}} = b$$

se transforma en

$$tp + x_{\text{last}} = b, \quad 0 \leq x_{\text{last}} \leq a_0.$$

Determinación de t . Escribiendo $b = b_1p + b_0$ con $0 \leq b_0 < p$:

- Si $t < b_1$ entonces $x_{\text{last}} = b - tp > b - b_1p = b_0$, excediendo el límite permitido $a_0 \geq b_0$.
- Si $t > b_1$ entonces $tp \geq (b_1 + 1)p > b$, imposible.

La única posibilidad es

$$t = b_1, \quad x_{\text{last}} = b_0.$$

Es decir, *exactamente* b_1 bloques completos se toman *enteros* y del bloque incompleto se eligen b_0 elementos. La condición $b_0 \leq a_0$ (y, más generalmente, $b_i \leq a_i$ para todos los dígitos) garantiza la existencia de la selección.

Los términos sobrevivientes módulo p corresponden, pues, a elegir un subconjunto que:

1. incluye **todos** los elementos de exactamente b_1 bloques completos,
2. excluye los elementos de los $a_1 - b_1$ bloques completos restantes,
3. contiene b_0 elementos del bloque incompleto.

El número de tales selecciones es

$$\binom{a_1}{b_1} \binom{a_0}{b_0} \equiv \binom{a_1}{b_1} \binom{a_0}{b_0} \pmod{p},$$

donde $\binom{a_1}{b_1}$ cuenta la elección de los b_1 bloques completos que se toman enteros. Puesto que a_1 y b_1 son, respectivamente, los dígitos de a y b en la posición p^1 , obtenemos precisamente el factor $\binom{a_1}{b_1} \binom{a_0}{b_0}$ previsto por el enunciado de Lucas.

Repitiendo el mismo argumento en los niveles $p^2, p^3, \dots, p^k$ se obtiene inductivamente

$$\binom{a}{b} \equiv \prod_{i=0}^k \binom{a_i}{b_i} \pmod{p},$$

completando la demostración.